

格物学堂 12 月 15 日组会

王子越

华中科技大学物理学院强基 2401 班

1 等离子体动理方程

- Landau 方程
- 碰撞项的性质
- Lorentz 过程

2 Mathematica

传播函数

目标：从单粒子方程中消去关联函数 $g^{\alpha\beta}$

从弱耦合形式的关联方程出发，这是一个关于 $g^{\alpha\beta}$ 的线性非齐次方程。

传播函数方程

定义传播函数 $U_{12}^{\alpha\beta}(t)$ ，满足：

$$\partial_t U_{12}^{\alpha\beta}(t) - (L_1^\alpha + L_2^\beta) U_{12}^{\alpha\beta}(t) = 0, \quad U_{12}^{\alpha\beta}(0) = I$$

关联函数的形式解

通过传播函数，运用常数变易法，线性非齐次的 Landau 方程的初值问题解为：

$$g^{\alpha\beta}(1, 2; t) = \int_0^t d\tau U_{12}^{\alpha\beta}(\tau) L_{12}^{\alpha\beta} f^\alpha(1; t - \tau) f^\beta(2; t - \tau) + U_{12}^{\alpha\beta}(t) g^{\alpha\beta}(1, 2; 0)$$

其中 $g^{\alpha\beta}(1, 2; 0)$ 是给定的初始关联。

主方程

将形式解代入单粒子方程的碰撞项，得到闭合方程：

碰撞项表达式

$$\begin{aligned}\mathcal{K}^\alpha = & \sum_{\beta} \int d2 \int_0^t d\tau L_{12}^{\alpha\beta} U_{12}^{\alpha\beta}(\tau) L_{12}^{\alpha\beta} f^\alpha(1; t - \tau) f^\beta(2; t - \tau) \\ & + \sum_{\beta} \int d2 L_{12}^{\alpha\beta} U_{12}^{\alpha\beta}(t) g^{\alpha\beta}(1, 2; 0)\end{aligned}$$

方程性质：

- 该方程称为主方程。
- 它是非 Markov 的： t 时刻的变化率 $\partial_t f^\alpha(1; t)$ 依赖于整个过去历史 $f^\alpha(1; t - \tau)$ (τ 从 0 到 t 积分)。
- 这种非 Markov 结构难以导出通常的宏观流体力学或电动力学方程。
- $f_1^\alpha(1; t)$ 在时间 t 时刻的变化率依赖于系统的初始配置。

传播函数与单粒子方程的联系

两体传播函数描述两个独立粒子在无相互作用下的联合演化，可以分解为单粒子传播函数的乘积：

因子分解

$$U_{12}^{\alpha\beta}(t) = U_1^{\alpha}(t) U_2^{\beta}(t)$$

单粒子传播函数方程

单粒子传播函数满足：

$$\partial_t U_1^{\alpha}(t) = L_1^{\alpha} U_1^{\alpha}(t)$$

其中 L_1^{α} 是单粒子 Liouville 算符。

物理意义： 因子分解表明，在无相互作用时，两个粒子的演化是相互独立的，联合演化算符等于各自演化算符的乘积。

传播函数与单粒子运动方程的联系

传播函数与运动方程等价确定传播函数等价于求解单粒子运动方程。根据 Liouville 定理：

传播函数的作用

$$U_1^\alpha(t)f^\alpha(q_1, v_1; 0) = f^\alpha(q_1, v_1; t) = f^\alpha(q_1(-t), v_1(-t); 0)$$

反向运动方程：

- 位置 $q(-t)$ 满足： $\dot{q}(-t) = [H, q(-t)]$
- 初始条件： $q(0) = q$
- 速度 $v(-t)$ 有类似方程

面临的困难：当存在非均匀外磁场时，即使单粒子运动方程也难以解析求解。

出路：等离子体中存在多个特征时间和长度尺度，在某些情况下可以利用尺度分离来简化，从而推导出清晰的动理方程。

特征时间与长度

Debye 长度与等离子体频率

Debye 长度 (屏蔽长度):

$$r_{c\alpha} = \lambda_{D\alpha} = \left(\frac{4\pi e_{\alpha}^2 n_{\alpha}}{T_{\alpha}} \right)^{-1/2}$$

对应的特征时间 (等离子体频率倒数):

$$\tau_{c\alpha} = \omega_{p\alpha}^{-1} = \left(\frac{4\pi e_{\alpha}^2 n_{\alpha}}{m_{\alpha}} \right)^{-1/2}$$

弛豫时间与平均自由程

弛豫时间 τ_{α} : 碰撞使分布函数显著变化的时间尺度。平均自由程:

$$\lambda_{\text{mfpa}} = V_{T\alpha} \tau_{\alpha}, \quad V_{T\alpha} = \left(\frac{2T_{\alpha}}{m_{\alpha}} \right)^{1/2}$$

梯度长度尺度（流体力学长度）

宏观量（密度、温度、电磁场、分布函数）空间变化的特征长度：

$$L_H = \left(\frac{1}{A} \left| \frac{\partial A}{\partial q} \right| \right)^{-1}$$

其中 A 代表任一宏观量。这个在第一章讨论过。

流体力学时间

$$\tau_{H\alpha} = L_H / V_{T\alpha}$$

Larmor 频率与 Larmor 半径

Larmor 频率倒数：

$$\tau_{B\alpha} = |\Omega_\alpha|^{-1} = \frac{m_\alpha c}{|e_\alpha| B}$$

Larmor 半径：

$$\rho_{L\alpha} = V_{T\alpha} \tau_{B\alpha}$$

在弱耦合等离子体中，它们的关系可以如下表示：

第一种情况：

$$r_{c\alpha} \ll \lambda_{\text{mfp}\alpha} < L_H$$

$$\tau_{c\alpha} \ll \tau_{\alpha} < \tau_{H\alpha}$$

第二种情况：

$$r_{c\alpha} \ll L_H < \lambda_{\text{mfp}\alpha}$$

$$\tau_{c\alpha} \ll \tau_{H\alpha} < \tau_{\alpha}$$

考虑磁场效应时，假设磁场足够弱，满足：

$$|\Omega_{\alpha}| \tau_{c\alpha} < 1, \quad \frac{\tau_{c\alpha}}{\rho L_{\alpha}} < 1$$

即使对于强磁场，通常也有：

$$\frac{L_H}{\rho L_{\alpha}} \gg 1, \quad \frac{\lambda_{\text{mfp}\alpha}}{\rho L_{\alpha}} \gg 1$$

Landau 碰撞

我们主要对趋向平衡的现象感兴趣，这在弛豫时间 τ_α 的时间长度上发生，而这远比碰撞时间 $\tau_{c\alpha}$ 长得多，因此可以将碰撞时间上发生的变化抹平，从而寻找长时间内的宏观状态。

在先前，碰撞项可以粗略表示为： $\mathcal{K}^\alpha = \frac{f^\alpha - f_{eq}^\alpha}{\tau_\alpha}$

作者给出推导后的表达式，具体推导过程很长，作者放在附录中。

Landau 碰撞项

$$\begin{aligned} \mathcal{K}^\alpha = & \sum_{\beta} 2\pi e_{\alpha}^2 e_{\beta}^2 \ln \Lambda \int d\mathbf{v}_2 m_{\alpha}^{-1} \frac{\partial}{\partial v_{1,r}} G_{rs}(\mathbf{g}) \\ & \times \left(m_{\alpha}^{-1} \frac{\partial}{\partial v_{1,s}} - m_{\beta}^{-1} \frac{\partial}{\partial v_{2,s}} \right) f^{\alpha} f^{\beta} \end{aligned}$$

- $\mathbf{g} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$ 为相对速度
- $G_{rs}(\mathbf{a}) = \frac{a^2 \delta_{rs} - a_r a_s}{a^3}$ 为 Landau 张量
- $\ln \Lambda = \ln \left[\frac{3}{2} (T_e + T_i) \lambda_D / (Ze^2) \right]$ 为 Coulomb 对数

两条重要引理

引理 A

若 $A(v)$ 是速度的任意函数，且在无穷远处的增长不超过多项式，则：

$$\int dv \frac{\partial}{\partial v_r} [A(v) f^{\alpha}(q, v; t)] = 0$$

引理 B

若 $A'(v)$ 与 $A(v)$ 具有相同的性质（增长不超过多项式），则有分部积分公式：

$$\int dv A'(v) \frac{\partial}{\partial v_r} [A(v) f^{\alpha}(q, v; t)] = - \int dv f^{\alpha}(q, v; t) A(v) \frac{\partial}{\partial v_r} A'(v)$$

守恒律

碰撞项为分布函数的二次非线性算符，可分解为双体碰撞贡献之和：

$$\mathcal{K}^\alpha = \sum_{\beta=e,i} \mathcal{K}^{\alpha\beta}$$

其中 $\mathcal{K}^{\alpha\beta}$ 是 $f^\alpha f^\beta$ 的泛函。碰撞过程中必须满足的局域守恒律：

① 粒子数守恒：

$$\int dv \mathcal{K}^\alpha = 0, \quad \alpha = e, i$$

② 动量守恒：

$$\sum_{\alpha} m_{\alpha} \int dv v_r \mathcal{K}^\alpha = 0, \quad r = 1, 2, 3$$

③ 能量守恒：

$$\sum_{\alpha} \frac{1}{2} m_{\alpha} \int dv v^2 \mathcal{K}^\alpha = 0$$

同类碰撞 (α - α) 的独立守恒律

$$\begin{aligned}\int d\mathbf{v}_1 \mathcal{K}^{\alpha\alpha} &= 0 \\ m_\alpha \int d\mathbf{v}_1 v_1 \mathcal{K}^{\alpha\alpha} &= 0 \\ \frac{1}{2} m_\alpha \int d\mathbf{v}_1 v_1^2 \mathcal{K}^{\alpha\alpha} &= 0\end{aligned}$$

异类碰撞 (α - β) 的守恒性质

$$\begin{aligned}\int d\mathbf{v}_1 \mathcal{K}^{\alpha\beta} &= \int d\mathbf{v}_1 \mathcal{K}^{\beta\alpha} = 0 \\ m_\alpha \int d\mathbf{v}_1 v_{1r} \mathcal{K}^{\alpha\beta} &= -m_\beta \int d\mathbf{v}_1 v_{1r} \mathcal{K}^{\beta\alpha} \\ \frac{1}{2} m_\alpha \int d\mathbf{v}_1 v_1^2 \mathcal{K}^{\alpha\beta} &= -\frac{1}{2} m_\beta \int d\mathbf{v}_1 v_1^2 \mathcal{K}^{\beta\alpha}\end{aligned}$$

Landau 碰撞项具有惊人的对称性:

$$\mathcal{K}^{\alpha\beta} = A_{\alpha\beta} \int d\mathbf{v}_2 (m_\alpha^{-1} \partial_{1r} - m_\beta^{-1} \partial_{2r}) G_{rs}(\mathbf{g}) \times (m_\alpha^{-1} \partial_{1s} - m_\beta^{-1} \partial_{2s}) f^\alpha(1) f^\beta(2)$$

但是实际上电子与离子由于质量的悬殊，导致这样的对称性往往受到质疑。解决的方法是引入一个近似：由于电子的速度远大于离子，不妨将离子看作不动，而电子在离子之间碰撞，这很类似于气体动理论中的 Lorentz 模型，或者是金属气理论中的 Drude-Lorentz 模型。

电子-离子碰撞项

基本方程:

$$\mathcal{K}^{ei} = \frac{2\pi Z^2 e^4 \ln \Lambda}{m_e^2} \partial_{1r} \Phi_r^{ei}$$

其中:

$$\Phi_r^{ei} = \int d\mathbf{v}_2 G_{rs}(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) (\partial_{1s} - \mu \partial_{2s}) f^e(\mathbf{v}_1) f^i(\mathbf{v}_2)$$

- $\mu = m_e/m_i \ll 1$ (质量比)
- $\partial_{1s} \equiv \partial/\partial v_{1s}$ (对电子速度求导)
- $\partial_{2s} \equiv \partial/\partial v_{2s}$ (对离子速度求导)
- $G_{rs}(\mathbf{a}) = \frac{a^2 \delta_{rs} - a_r a_s}{a^3}$ (Landau 张量)

速度分布特征

电子与离子分布对比：

- 离子分布： $\langle |v_1 - u^e|^2 \rangle \sim 3T_i/m_i + |u^e - u^i|^2$
- 电子分布： $\langle |v_2 - u^e|^2 \rangle \sim 3T_e/m_e$

近似条件

- ① 电子漂移速度远小于热速度：

$$|u^e| \ll \sqrt{3T_e/m_e}$$

- ② 离子温度远低于标度化电子温度：

$$T_i/T_e \ll m_i/m_e = \mu^{-1}$$

那么就有：

$$|v_1 - u^e| \gg |v_2 - u^e|$$

在小参数 $|\mathbf{v}_2 - \mathbf{u}^e|$ 下展开:

$$\begin{aligned} G_{rs}(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) &= G_{rs}(\mathbf{v}_1 - \mathbf{u}^e - (\mathbf{v}_2 - \mathbf{u}^e)) \\ &\approx G_{rs}^{(0)} - (v_{2s} - u_s^e) \partial_{1s} G_{rs}^{(0)} \\ &\quad + \frac{1}{2} (v_{2s} - u_s^e)(v_{2m} - u_m^e) \partial_{1s} \partial_{1m} G_{rs}^{(0)} + \cdots \end{aligned}$$

其中:

$$G_{rs}^{(0)} \equiv G_{rs}(\mathbf{v}_1 - \mathbf{u}^e) = \frac{|\mathbf{v}_1 - \mathbf{u}^e|^2 \delta_{rs} - (v_{1r} - u_r^e)(v_{1s} - u_s^e)}{|\mathbf{v}_1 - \mathbf{u}^e|^3}$$

对离子速度 $\mathbf{v}_2$ 积分, 从而得到电子-离子碰撞算符的表达式

$$\begin{aligned} \Phi_r^{ei} &\approx n_i \left[G_{rs}^{(0)} + u_s^e \partial_{1s} G_{rs}^{(0)} + \frac{1}{2} a_{nm} \partial_{1n} \partial_{1m} G_{rs}^{(0)} + \cdots \right] \partial_{1s} f^e \\ &\quad - \mu n_i \left[\partial_{1s} G_{rs}^{(0)} + \cdots \right] f^e \\ a_{nm} &= \frac{T_i}{m_i} \delta_{rs} + \frac{1}{n_i m_i} \pi_{nm}^i + u_n^e u_m^e \end{aligned}$$

离子-电子碰撞算符

基本方程:

$$\mathcal{K}^{ie} = \frac{2\pi Z^2 e^4 \ln \Lambda}{m_e^2} \mu \partial_{1r} \Phi_r^{ie}$$

$$\Phi_r^{ie} = \int d\mathbf{v}_2 G_{rs}(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) [\mu f^i(\mathbf{v}_2) \partial_{1s} f^j(\mathbf{v}_1) - f^j(\mathbf{v}_1) \partial_{2s} f^e(\mathbf{v}_2)]$$

展开过程是类似的, 不过此时是对 $\mathbf{v}_1$ 展开, 可以得到:

$$\begin{aligned} \Phi_r^{ie} = & -L_r f^i(\mathbf{v}_1) + M_{rm}(v_{1m} - u_m^e) f^j(\mathbf{v}_1) \\ & - \frac{1}{2} N_{rmn}(v_{1m} - u_m^e)(v_{1n} - u_n^e) f^j(\mathbf{v}_1) + \cdots + \mu [L_{rs} \partial_{1s} f^i(\mathbf{v}_1) + \cdots] \end{aligned}$$

系数定义 (电子分布泛函)

$$\begin{aligned} L_r &= \int d\mathbf{v}_2 G_{rs}^{(2)} \partial_{2s} f^e(\mathbf{v}_2); M_{rm} = \int d\mathbf{v}_2 [\partial_{2m} G_{rs}^{(2)}] \partial_{2s} f^e(\mathbf{v}_2) \\ N_{rmn} &= \int d\mathbf{v}_2 [\partial_{2m} \partial_{2n} G_{rs}^{(2)}] \partial_{2s} f^e(\mathbf{v}_2); L_{rs} = \int d\mathbf{v}_2 G_{rs}^{(2)} f^e(\mathbf{v}_2) \end{aligned}$$

一维谐振子的 Lie 括号

```
In[31]:= ClearAll["Global`*"];  
          清除全部  
PoissonBracket[f_, g_, {q_, p_}] := D[f, q] D[g, p] - D[f, p] D[g, q];  
                                     偏导   偏导   偏导   偏导  
H = p^2 / (2 m) + 1 / 2 k q^2;  
{PoissonBracket[q, H, {q, p}]}
```

Out[34]= $\left\{ \begin{matrix} p \\ - \\ m \end{matrix} \right\}$

```
In[35]:= {PoissonBracket[p, H, {q, p}]}
```

Out[35]= $\{-k q\}$

```
In[36]:= {PoissonBracket[p, q, {q, p}]}
```

Out[36]= $\{-1\}$

SECOND EDITION

MATHEMATICA *for* THEORETICAL PHYSICS

*Classical Mechanics and
Nonlinear Dynamics*

GERD BAUMANN

 Springer

CD-ROM
Included



```

In[59]:= PoissonBracket[f_, g_, coords_List, moms_List] :=
  Total[MapThread[D[f, #1] * D[g, #2] - D[f, #2] * D[g, #1] &, {coords, moms}]]
|总计 |映射线程 |偏导 |偏导 |偏导 |偏导

In[60]:= PoissonBracket[a_f_, g_, coords_List, moms_List] :=
  a PoissonBracket[f, g, coords, moms] /; FreeQ[a, Alternatives @@ Join[coords, moms]]
|判定... |或 |连接

PoissonBracket[f_, a_g_, coords_List, moms_List] :=
  a PoissonBracket[f, g, coords, moms] /; FreeQ[a, Alternatives @@ Join[coords, moms]]
|判定... |或 |连接

In[62]:= PoissonBracket[a_ + f_, g_, coords_List, moms_List] :=
  PoissonBracket[a, g, coords, moms] + PoissonBracket[f, g, coords, moms]

PoissonBracket[f_, a_ + g_, coords_List, moms_List] :=
  PoissonBracket[f, a, coords, moms] + PoissonBracket[f, g, coords, moms]

In[64]:= PoissonBracket[f_ * h_, g_, coords_List, moms_List] :=
  f PoissonBracket[h, g, coords, moms] + h PoissonBracket[f, g, coords, moms]

PoissonBracket[g_, f_ * h_, coords_List, moms_List] :=
  f PoissonBracket[g, h, coords, moms] + h PoissonBracket[g, f, coords, moms]

```